مراجعة عامة

الاعداد الطبيعية → $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, ----\}$

$\{0, 1, 2, 3, ----\}$

بعض العلماء اعتبروا الصفر من الاعداد الطبيعية و البعض الآخر رفض الاعتراف به كعدد من الاعداد الطبيعية

* د/ عصام مؤيد للرأى الثانى

الاعداد الصحيحة → $\mathbb{Z} = \{---, -2, -1, 0, 1, 2, ---\}$

$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^+ \cup \mathbb{Z}^- \cup \{0\}$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$

الاعداد النسبية → $\mathbb{Q} = \{q : q = \frac{p}{a} , p, a \in \mathbb{Z}, a \neq 0\}$

العدد النسبى $\mathbb{Q}$: كل عدد يمكننا كتابته على صورة بسط ومقام و بسطه ومقامه اعداد صحيحة ومقامه لا يساوى الصفر

الاعداد الغير نسبية → $\overline{\mathbb{Q}} = \{q' : q' \neq \frac{p}{a} , p, a \in \mathbb{Z}, a \neq 0\}$

العدد الغير نسبى $\mathbb{Q}'$: كل عدد عشرى لا نستطيع كتابته على صورة بسط ومقام

امثلة: $\sqrt{5}$ (جذور الاعداد الأولية) ، π ، e ، ---

الاعداد الحقيقية → $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

لاحظ:

- $0,3333333.... = 0.\bar{3}$

عدد نسبى حيث يتكرر بشكل دورى

- $0,135278652769$ ------

عدد غير نسبى

الأقصى

الكميات

غير معرفة

اعداد معروف لها قيمة مسبقا ولكن لا نحصيها او لا نعرفها

← ∞ , $-\infty$, وكل ما ينتج عنه

← $\infty + \infty = \infty$

← $-\infty - \infty = -\infty$

← $\infty + a = \infty$

← $\infty \times -\infty = -\infty$

← $-\infty \times -\infty = +\infty$

← $\infty \times \pm a = \pm\infty$

← $\frac{\infty}{\pm a} = \pm\infty$: $a \neq 0$

غير معينة

كميات لا نستطيع تعيين قيمتها ولا تعيين ناتج لها

← $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$

← $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{0}$

← $(\infty)^0$, $(0)^0$

$(1)^\infty$

ملحوظات

← $\frac{a}{0} = \infty$, $\frac{a}{\infty} = 0$

← كلما صغر المقام كبر الناتج ← $\frac{1}{0,000001} = 100000$

← $X \to 0$ لا تعني $X = 0$ ولكن تعني

$X = 0,000001$ م١ تقريبا تساوي صفر

← الفترات المفتوحة

← لما يطلب مني المينى مم mini (a, b)

فهو للفترة المفتوحة ما بعد a مباشرة

← ماكس مم max

فهو ــــ ــــ ــــ ما قبل b مباشرة

←

Fanction الدالة

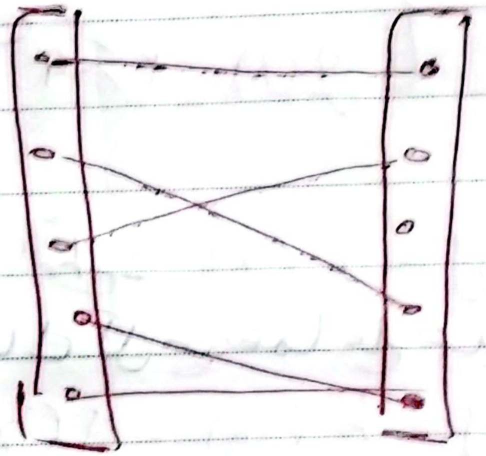
- $F : X \longrightarrow y \longrightarrow$ Codomain مجال مقابل

domain مجال

- $\underbrace{F(X)} = \underbrace{y} = \underbrace{X^2 + X}$

متغير تابع

متغير مستقل



صور س في ص

تسمى مدى Range

متى اقول على العلاقة دالة :

اذا كانت X و y مجموعتين غير خاليتين وكانت هناك علاقة تربطهم حيث كل عنصر من X مرتبط بعنصر واحد فقط من y

function Composition

دالة التركيب

$$\begin{tikzcd} Z & y \arrow[l, bend right, "f"'] & X \arrow[l, bend right, "g"'] \arrow[ll, bend left] \end{tikzcd}$$

$f\circ g = f(g(x))$

$f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1 - x$

$f\circ g(x) = f(g(x)) = \sqrt{1-x}$

$g\circ f(x) = g(f(x)) = 1 - \sqrt{x}$

$\therefore f\circ g(x) \neq g\circ f(x)$

* اذا كانت $g^{-1}(x) = f(x)$
فانه $f(g(x)) = g(f(x)) = x$

Exponential function الدالة الأسية

$y = a^x \longrightarrow a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

- تزايدية على مجالها اذا كان $a > 1$
- تناقصية // // // // $0 < a < 1$
- منحناها يمر بالنقطة $(0,1)$ دائما

$a^x \to \infty$ عندما $x \to \infty$ حيث $a > 1$

الأقصى

$a \to 0$ عندما $x \to \infty$ حيث $0 < a < 1$

/ /

logarithmic function الدالة اللوغارتمية

$$y = \log_a x \Longleftrightarrow x = a^y \quad : \quad a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$
$$x \in \mathbb{R}^+$$
$$y \in \mathbb{R}$$

* الدالة اللوغارتمية هي الدالة العكسية للدالة الأسية

* دالة تزايدية عندما $1 < a$ وتناقصية عندما $0 < a < 1$

* جميع منحنيات الدالة اللوغارتمية تمر بالنقطة $(1,0)$

* اذا كان لو$_م$ س = لو$_م$ ص فإن س = ص

بعض خواص اللوغاريتمات

1) $\log_a 1 = 0$

2) $\log_a a = 1$

3) $\log_a x^n = n \log_a x$

4) $\log_a x + \log_a y = \log_a xy$

5) $\log_a x - \log_a y = \frac{\log_a x}{\log_a y}$

6) $\log_a \infty = \infty$

7) $\log_0 0 = -\infty$

Absolute value function

دالة المقياس

$$y = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

المقياس

$$y = |x-1| = \begin{cases} x-1 & x \geq \textcircled{1} \\ -(x-1) & x < 1 \end{cases}$$

$* \; - \; |a \pm b| \leq |a| + |b|$

تعيين المجال

* الدالة كثيرة الحدود دائما مجالها R

* تعيين مجال لدالة الجذرية (زوجي) $y = \sqrt{F(X)}$

المجال ⟵ $F(X) \geq 0$

* تعيين مجال لدالة على الشكل $\frac{1}{\sqrt{F(X)}}$

المجال ⟵ $F(X) > 0$

* تعيين مجال لدالة الكسرية $y = \frac{1}{g(X)}$

المجال ⟵ ح - {اصفار المقام}

الأقصى

* تعيين مجال الدالة الجذرية (فردى) $g = \sqrt[3]{F(x)}$

* تعيين مجال لدالة مجزأة المجال $y = \begin{cases} F(x) & x \geq a \\ g(x) & x < a \end{cases}$

المجال ⟸ اتحاد الفترات المعرفة فيها قواعدها

* تعيين مجال ← جمع وطرح دالتين $y = F(x) \pm g(x)$

المجال تقاطع مجال كل منهما مع مجال الأخرى

← ضرب دالتين $y = F(x) \cdot g(x)$

المجال : تقاطع مجال كل منهما مع مجال الأخرى

← قسمة دالتين $y = \frac{F(x)}{g(x)}$

المجال : تقاطع المجالين دون أصفار المقام

← تركيب دالتين

المجال :

D :

$F(g(x)) = \{ x : x \in \text{domation } g \text{ , } g(x) \in \text{domain } F(x) \}$

① نوجد مجال $g(x)$ ⟸ D_1

② نوجد قيم (x) التى تجعل $g(x)$ فى مجال $F(x)$ ⟸ D_2

③ نجيب التقاطع $D_1 \cap D_2$

* تعيين مجال الدالة الأسية

المجال ⟵ R مجموعة الأعداد الحقيقية

* تعيين مجال الدالة اللوغارتمية

المجال ⟸ $R^+ = (0, \infty)$

* تعيين مجال دالة المقياس

تعامل معاملة الدالة مجزأة المجال بعد تعريف المقياس

امثلة على تعيين مجال الدوال

1) $F(x) = x^2 - 4x + 3 \Longrightarrow$ كثيرة حدود

$D = \{ \forall x \in \mathbb{R} \}$

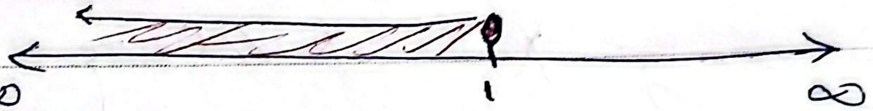
2) $F(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 4x + 4} \Longrightarrow$ كسرية

$x^2 - 4x + 4 = 0 \Longrightarrow \{2\}$ اصفار المقام هي

$\therefore D = \{ x : \forall x \in \mathbb{R} - \{2\} \}$

3) $F(x) = \sqrt{1-x} \Longrightarrow$ (جذر تربيعي) جذرية

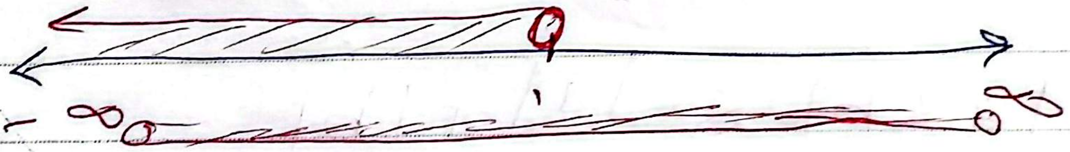
$1 - x \geq 0 \longrightarrow x \leq 1$



$D = \{ x : \forall x \in (-\infty, 1] \}$

4) $F(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$ كسرية مقامها جذر

∴ المجال يساوى تقاطع المجالين مع اصفار المقام



$(-\infty, 1)$ التقاطع

$D = \{ x \ \forall x \in (-\infty, 1) \}$

5) $y = \sqrt[3]{x^2 + 4x + 4} \Longrightarrow$ جذرية (تكعيبي)

$D = \{ x : \forall x \in \mathbb{R} \}$

6) $F(x) = \begin{cases} x^2 , & -2 \le x < 0 \\ x , & 0 \le x \le 1 \\ \frac{1}{x} , & x > 1 \end{cases} \Longrightarrow$ مجزأة المعال

$[-2, 0) \cup [0, 1] \cup (1, \infty)$

7) $F(x) = 2x + 1$ $\quad g(x) = x^2 - 3$

$(F \circ g)(x) = 2(x^2 - 3) + 1 \Longrightarrow$ تركيب

$D_1 =$ domain $g(x) = \mathbb{R} - (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

$D_2 =$ domain $F(g(x)) = 2(g(x)) + 1$ كثير حدود

$D = \mathbb{R}$

$D = F \circ g(x) = D_1 \cap D_2 = \mathbb{R} - (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

8) $F(x) = 7^x \Longrightarrow$ دالة اسية

$D = \{ x : \forall x \in \mathbb{R} \}$

9) $F(x) = \log_7 49 \Longrightarrow$ دالة لوغاريتمية

$D = \{ x : \forall x \in \mathbb{R}^+ \}$

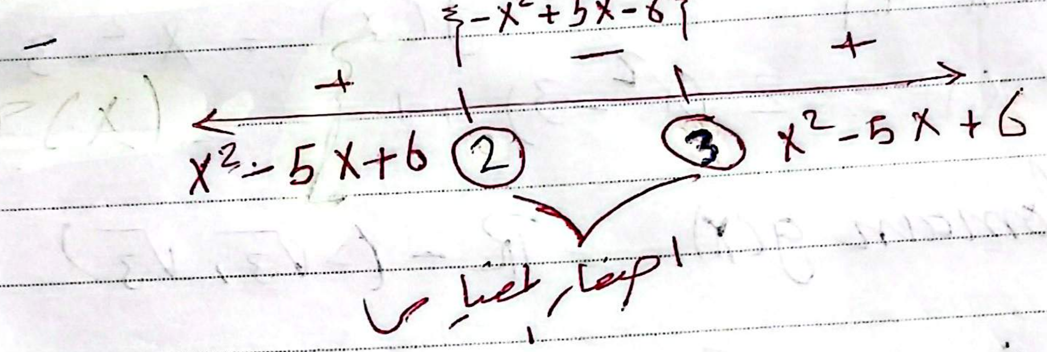
/ /

⑩ $f(x) = |x-5|$ $\Longrightarrow$ دالة مقياس
لم نعرفه

$$F(x) = \begin{cases} x-5 , & x \geq 5 \\ -x+5 , & x < 5 \end{cases}$$

$D = (-\infty, 5] \cup (5, \infty)$

⑪ $F(x) = |x^2 - 5x + 6|$


−
+
$\{-x^2+5x-6\}$
−
+
x^2-5x+6
2
3
x^2-5x+6
اصفار المقياس

$$F(x) = \begin{cases} x^2-5x+6 , & x < 2 \\ -x^2+5x-6 , & 2 \leq x \leq 3 \\ x^2-5x+6 , & x > 3 \end{cases}$$

الدالة العكسية

* مجال الدالة د = مدى الدالة العكسية $د^{-1}$
لذلك عندما نريد معرفة مدى دالة ما
نحسب مجال العكسية لها وبذلك نكون
قد حسبنا المدى .

* $(د \circ د^{-1})(س) = (د^{-1} \circ د)(س) = س \Leftarrow$
اذا كان كل من د، $د^{-1}$ عكسيتان لبعضهما

امثلة على تعيين مجال ومدى بعض الدوال

$\rightarrow y = x^2 - 4$

1) $F(x) = x^2 - 4$

Domain
R

Range
← نحسب العكسية

1) نبدل كل x بـ y
وكل y بـ x

$x = y^2 - 4$

2) اجعل y في طرف وحدها

$x - 4 = y$

الدالة العكسية ← $y = \sqrt{x - 4}$

مجالها = مدى الدالة الأصلية =
$[4, \infty)$

2) $\ln(3x-6) = f(x)$ $\Longrightarrow$ دالة لوغارتمية

domain $= (2, \infty)$

Range $\Longrightarrow$

$f(x) = \ln(3x-6) \Longrightarrow y = \ln(3x-6)$

$x = \ln(3y-6) \Longrightarrow x = \log_e (3y-6$

$e^x = 3y-6 \Longrightarrow \frac{e^x+6}{3} = y$

$\rightarrow$ الدالة العكسية

مجال العكسية = مدى الأصلية = $(-\infty, \infty)$

الأقصى

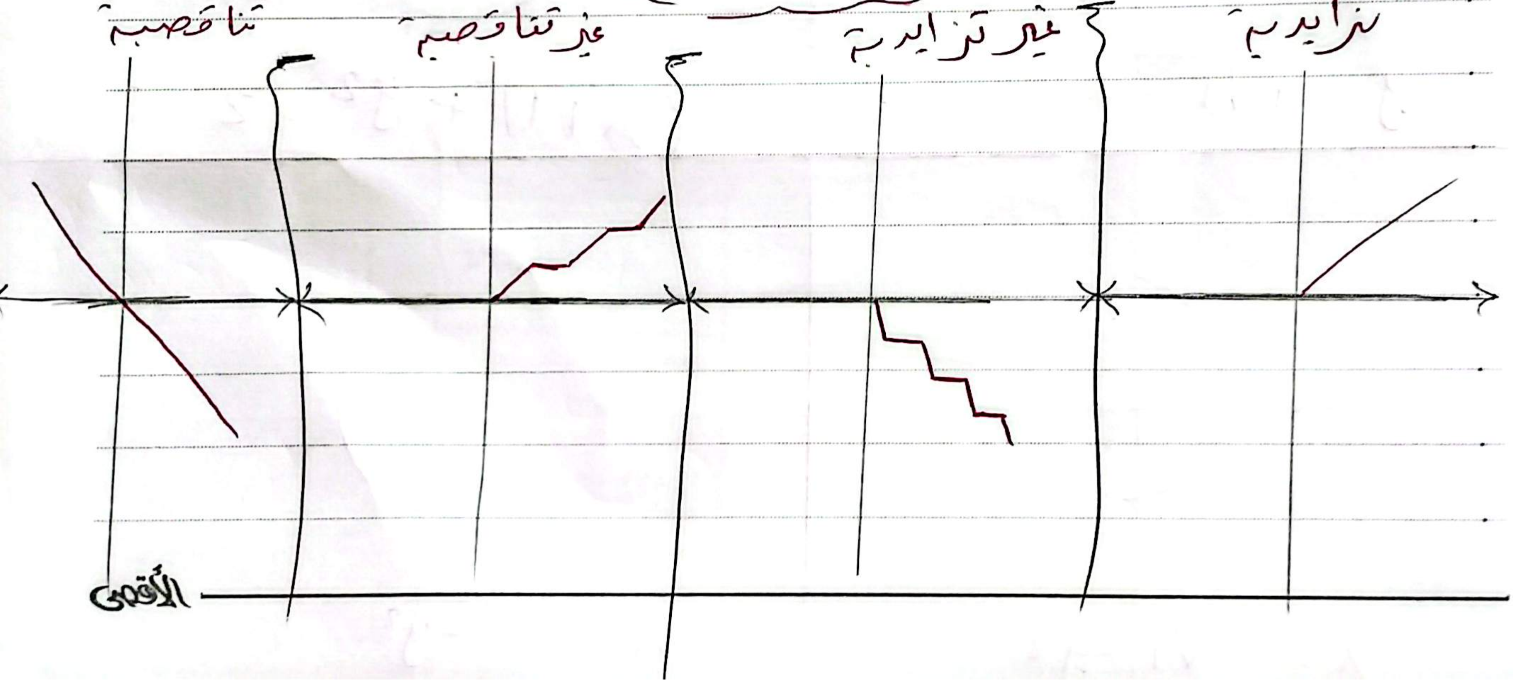
الدوال

زوجية	ليست زوجية وليست فردية	فردية
Even function	Neither even nor odd	odd function
$F(X) = F(-X)$	$F(X) \neq F(-X)$	$F(X) = -F(X)$
X^2, $\cos\theta$		X^3, $\sin\theta$

الدوال

تزايدية	غير تزايدية	غير تناقصية	تناقصية
Increasing function	Non-increasing function	Non-decreasing function	Decreasing function
متزايد دائم	تنقص فترة وتثبت فترة	تزيد فترة وتثبت فترة	متناقص دائم

رسم الدوال

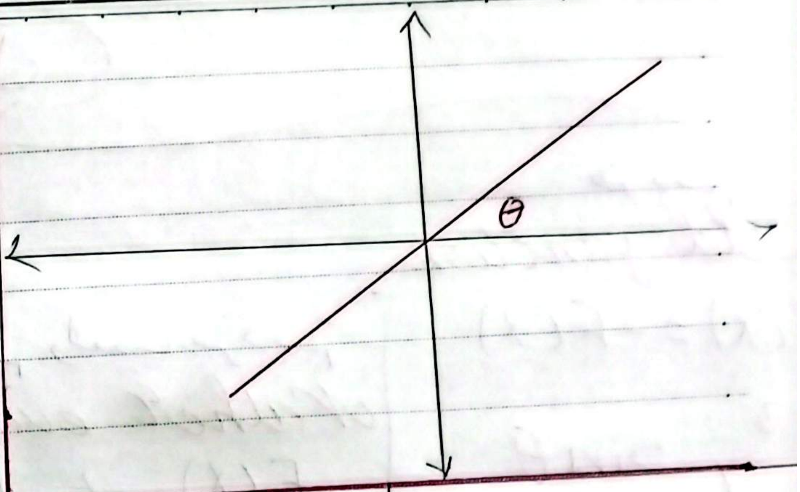

تناقصية
غير تناقصية
غير تزايدية
تزايدية

$y = ax + b$

الميل

الجزء المقطوع من ص

$a = \tan\theta$



$x^2 + y^2 = r^2$

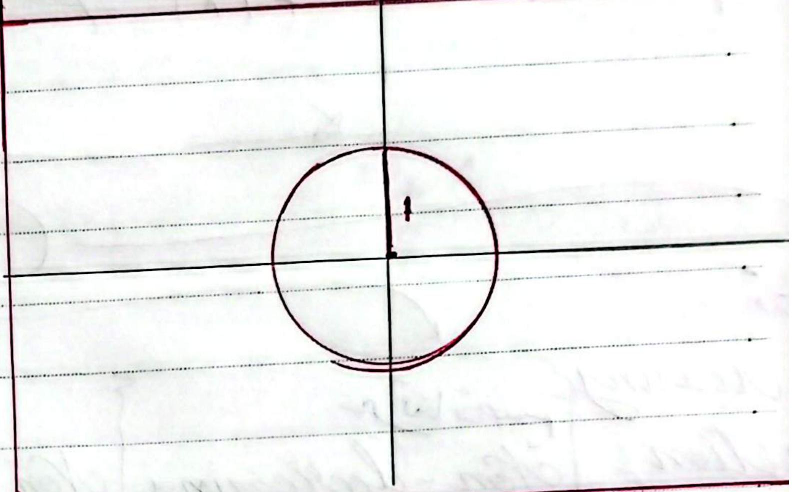
$x^2 + y^2 = 1$

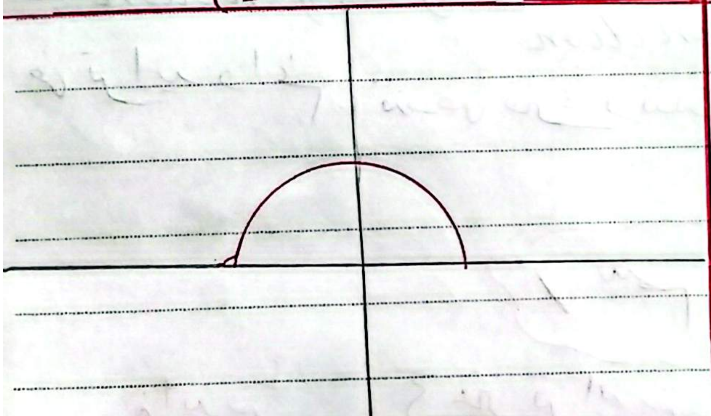
① معادلة من متغيرين

② معامل x^2 = معامل y^2

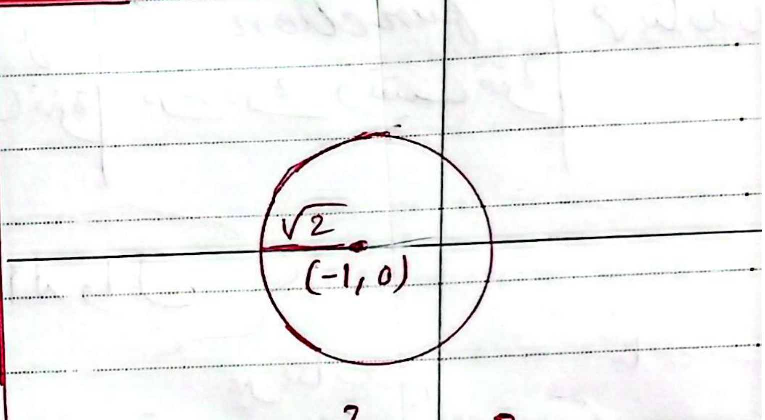
③ المتغيرين من الدرجة الثانية

الفرق بين معادلة الدائرة والخط المستقيم

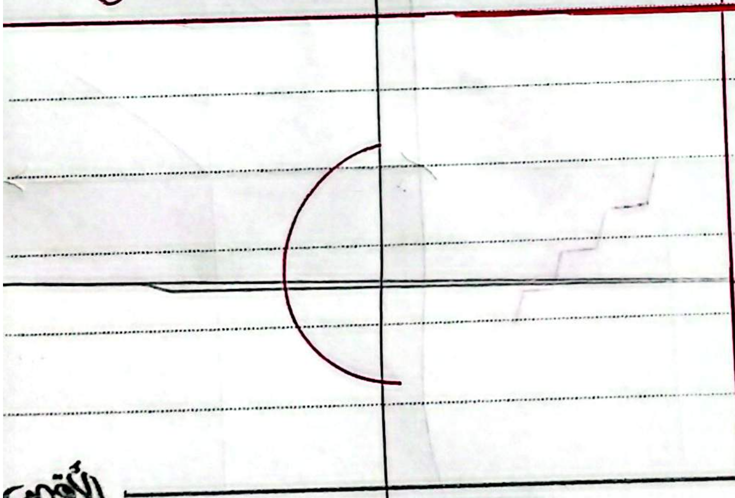




$y = +\sqrt{1 - x^2}$

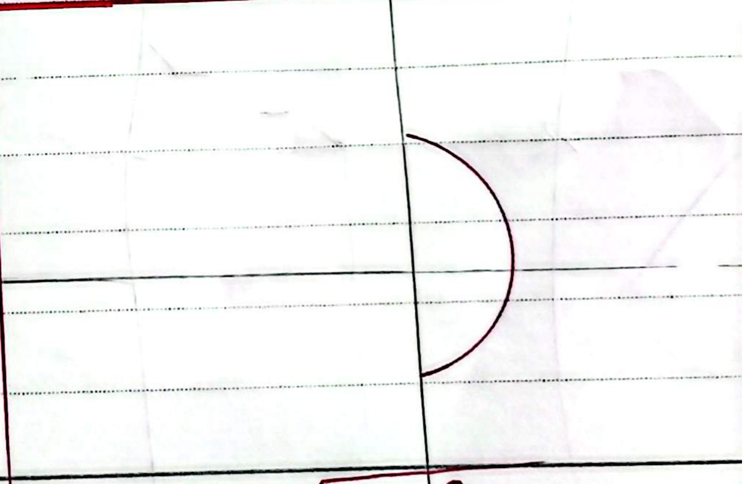


$(x+1)^2 + y^2 = 2$



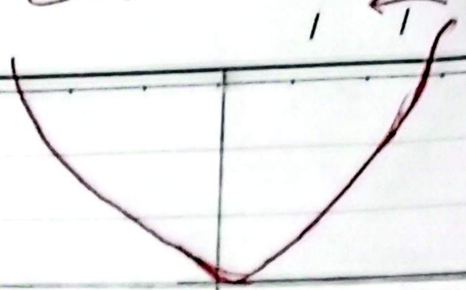
الأقصى

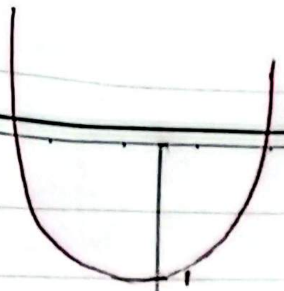
$x = -\sqrt{1 - y^2}$



$x = \sqrt{1 - y^2}$

يضيق المنحنى كلما زادت a



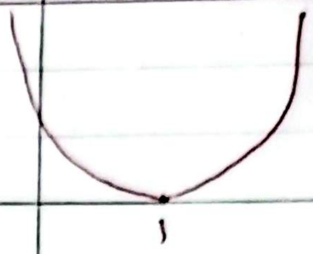


حيث a موجب

الدالة التربيعية

$y = a x^2$

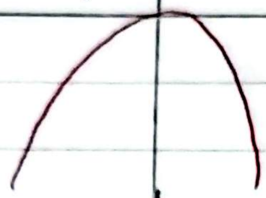
$y = a x^2 + 1$

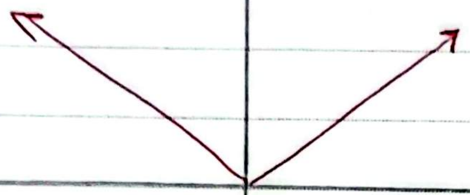


$y = (x-1)^2$

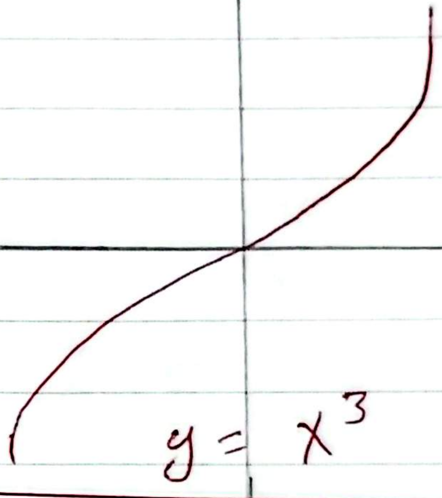
$y = A x^2$

حيث A سالبة



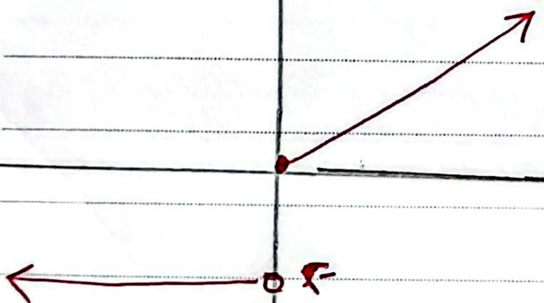


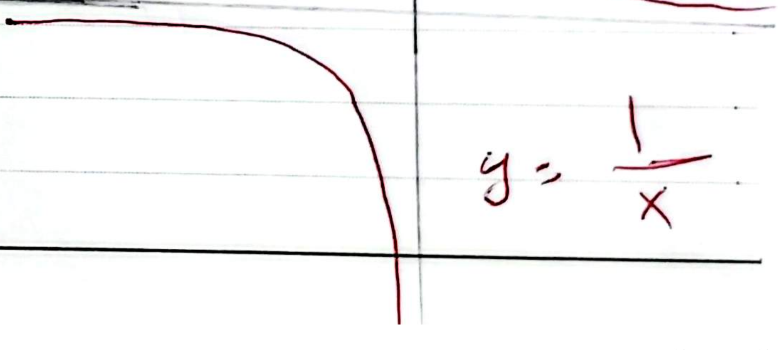
$y = |x|$



$y = x^3$

$$F(x) = \begin{cases} |x| & x \geq 0 \\ -2 & x < 0 \end{cases}$$





$y = \frac{1}{x}$

الأقصى